בס"ד

שיעור העשרה כיתה ז : איך להפוך כל מלבן למלבן אחר

הצתה : נניח שיש לי מלבן באורך 4*6 ואני רוצה להפוך אותו למלבן אחר אבל שרק אחת הצלעות תשאר כמו שהיא האם אני יכולה לעשות את זה?

לבקש מהם לתת דוגמאות מספריות לעניין.

לאחר מכן : לבקש מכל תלמיד לשרטט 2 מלבנים בגודל 12*15 ולבקש מהם ליצור מלבן בגודל 10*18

א. עם כמות בלתי מוגבלת של חיתוכים
ב. עם 2 חיתוכים בלבד

(אני לוקחת את הרוחב של המלבן החדש הרצוי (10) משרטטת קן עד לנקודה b כלשהי . לאחר מכן מעביר אלכסון מהקודקוד השמאלי ואז מצליחים לחתוך ולהפוך למלבן אחר.

לתת לתלמידים את הזמן הדרוש כדי לגזור ולנסות. אם רואים שיש קושי בכיתה אני אתן לכם רמז אם אני רוצה מלבן ברוחב 10 סמ כנראה שאני צריכה לקחת את הרוחב הזה ממקום כלשהו....

ג. **לשאול אותם האם השיטה הזאת תעבוד גם אם היינו רוצים להפוך למללבן בגודל 4*45 לתת להם לנסות ולהבין שזה לא מסתדר ביצירת האלכסון .**
אז איך בכל מקרה יכולתי לעשות את זה ?

אם הייתי חותכת את המלבן פי 2 יותר צ.

אחרי שאני מסיימת כל חלק לעבור לסוף לתת להם להשלים.

שיעור שני :

אם אני יכולה להפוך כל מלבן אחד לשני על אותו שטח אם אני יכולה להפוך כל מלבן לריבוע??

התהליך הוא:

לסכום את שטחי המלבנים

לעשות שורש כדי למצוא את צלע הריבוע ואז לקחת מכל מלבן את צלע הנדרשת ולחזור למשימה 2 שכבר עשינו המרה ממלבן אחד לאחר.

משימה 3: להפוך כל מצולע לריבוע

איך נוכל להשתמש בזה שהמרנו כל מלבן לריבוע כדי להגיע ממצולע לריבוע?